

PRIMITIVATION DIRECTE ET TECHNIQUES PARTICULIÈRES

1

2

3

2) Couper la fonction étudiée en deux :

$$\text{« constante »} \times \frac{u'}{u} + \text{« constante »} \times \frac{1}{u}.$$

4

INTÉGRATION PAR PARTIES

5

6

7

2) Conjecture, puis récurrence.

3) À quoi pense-t-on quand on voit $\sum_{k=0}^q \binom{q}{k} \dots$ quelque part ?

8

1) a) Arracher un sinus et intégrer par parties.

3) Que vaut $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}}$?

CHANGEMENT DE VARIABLE

9

10

11

12

13

1) Quelle transformation simple quand on veut échanger cosinus et sinus ?

2) Changement de variable !

14

1) Quelle transformation simple quand on veut préserver le sinus et l'intervalle $[0, \pi]$?

THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL INTÉGRAL

15

16

17

2)3) Se débrouiller pour que x n'apparaisse que dans les bornes et plus dans la fonction intégrée.

18

Se débrouiller pour que x n'apparaisse que dans les bornes et plus dans la fonction intégrée.

INÉGALITÉS INTÉGRALES

19

Intégrer par rapport à une variable, puis par rapport à l'autre.

20

1) Adapter la preuve du chapitre « Calculs algébriques dans $\mathbb{R}$ ».

3) a) Montrer d'abord que $|f(x)| \leq F(x)$ pour tout $x \in [0, a]$.

b) Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à l'intégrale $F(a) = \int_0^a |f'(t)| dt$.

21

Quand on intègre une inégalité de fonctions, on obtient une nouvelle inégalité.

22

2) a) Il vaut mieux choisir $x \mapsto \frac{(x - x_{n,k})^2}{2}$ comme primitive de $x \mapsto x - x_{n,k}$.

23

1) Récurrence !

2) Que vaut le module d'une exponentielle complexe ? Majorer seulement l'exponentielle dans l'intégrale.

24

1) L'intégrale vaut $2\pi a_k$.

3) a) L'intégrale vaut $2\pi \sum_{k=0}^n |a_k|^2$.



APPROXIMATION DE SOMMES PAR DES INTÉGRALES

25

3) Encadrer $\sum_{k=1}^n \ln k$, et même plutôt $\sum_{k=1}^n \ln k - n \ln n$.

26

La suite est décroissante minorée. Dans un premier temps, encadrer $\int_n^{n+1} f(t) dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.



DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES SUR $\mathbb{R}$

27

28

29

1) On sait déterminer le signe de $2\alpha^2 + 2\alpha + 3$.

2) TVI strictement monotone !

30

31

32

Pour le calcul de $I + J$, quelle relation entre le cosinus et la tangente ? Pour la fin, une autre quantité du genre $I + J$ est facile à calculer grâce aux formules de trigonométrie.